

Funções da Biblioteca <string.h> Utilizadas nos Exercícios

1. strlen(const char *str)

Funcionalidade: "String Length" (Comprimento da String).

Para que serve: Calcula e retorna o número de caracteres de uma string, **sem contar** o caractere nulo final (\0).

Como foi utilizada: No exercício 2, para garantir que a string tinha pelo menos 5 caracteres, e em vários outros para controlar laços for que precisavam de percorrer a string inteira.

Exemplo:

```
char palavra[] = "ola"; // 'o', 'l', 'a', '\0'
int tamanho = strlen(palavra); // A variável 'tamanho' terá o valor 3.
```

•

2. strcpy(char *dest, const char *orig)

Funcionalidade: "String Copy" (Copiar String).

Para que serve: Copia o conteúdo de uma string de origem (orig) para uma string de destino (dest), incluindo o caractere nulo \0.

Como foi utilizada: No exercício 15 (palíndromo), para criar uma cópia da palavra original que pudesse ser invertida sem modificar a original.

Cuidado: Esta função é insegura se a string de destino for menor que a de origem, podendo causar *buffer overflow*.

Exemplo:

```
char original[] = "teste";
char copia[10];

strcpy(copia, original); // A variável 'copia' agora contém "teste".
```

3. strcmp(const char *str1, const char *str2)

Funcionalidade: "String Compare" (Comparar String).

Para que serve: Compara duas strings caractere por caractere para verificar se são iguais ou qual vem primeiro em ordem alfabética (ASCII).

Como foi utilizada: No exercício 15 (palíndromo), para verificar se a palavra original era igual à sua versão invertida.

Retorno:

0 se as strings forem **exatamente iguais**.

Um valor < 0 se str1 for menor que str2.

Um valor > 0 se str1 for maior que str2.

Exemplo:

```
if (strcmp("banana", "banana") == 0) {  
    // Este bloco será executado.  
}
```

4. `strrev(char *str)`

Funcionalidade: "String Reverse" (Inverter String).

Para que serve: Inverte a ordem dos caracteres de uma string. A própria string original é modificada.

Como foi utilizada: No exercício 15 (palíndromo) e no 34 (dígitos ao contrário), para inverter a sequência de caracteres.

Nota: `strrev` não é uma função padrão da biblioteca C, mas é muito comum em compiladores para Windows, como o do Dev-C++.

Exemplo:

```
char palavra[] = "amor";  
strrev(palavra); // A variável 'palavra' agora contém "roma".
```

5. `strchr(const char *str, int c)`

Funcionalidade: "String Character" (Caractere na String).

Para que serve: Procura a **primeira ocorrência** de um caractere (c) dentro de uma string (str).

Como foi utilizada: No exercício 14, para verificar se a string continha um espaço, e no 24 para verificar a existência da letra 'Z'.

Retorno: Retorna um ponteiro para a localização do caractere se o encontrar, ou NULL se não o encontrar.

Exemplo:

```
char email[] = "teste@exemplo.com";  
  
if (strchr(email, '@') != NULL) {  
    // Este bloco será executado, pois encontrou o '@'.  
}
```

6. `strrchr(const char *str, int c)`

Funcionalidade: "String Reverse Character" (Caractere Reverso na String).

Para que serve: Funciona como strchr, mas procura a **última ocorrência** de um caractere dentro de uma string.

Como foi utilizada: No exercício 21, para encontrar o último espaço num nome completo e, assim, isolar o último sobrenome.

Exemplo:

```
char caminho[] = "C:\\Users\\Aluno\\documento.txt";

char *nome_arquivo = strrchr(caminho, '\\');// 'nome_arquivo' apontará para
"\\documento.txt"

printf("%s", nome_arquivo + 1); imprimiria "documento.txt".
```

7. strcspn(const char *str1, const char *str2)

Funcionalidade: "String Complement Span" (Extensão de Complemento de String).

Para que serve: Esta função é um pouco mais complexa, mas muito útil. Ela conta o número de caracteres no início de str1 que **não** estão presentes em str2.

Como foi utilizada: Em vários exercícios, na linha texto[strcspn(texto, "\n")] = 0;. Esta é uma forma segura e eficiente de remover o caractere de nova linha (\n) que a função fgets captura.

strcspn(texto, "\n") encontra a posição do primeiro \n.

texto[...] = 0; substitui esse \n pelo caractere nulo \0, finalizando a string naquele ponto.

Exemplo:

```
char frase[] = "ola mundo\n";// strcspn(frase, "\n") retornará 9 (a posição do
'\n').// frase[9] = 0; A frase torna-se "ola mundo".
```